IILMHU BAKU GAPURANE TYANG BUDI
SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PENILAIAN

Informatika Kelas X

Algoritma Searching & Sorting

- dengan Pemrograman C++ -



disusun oleh

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Menjelaskan pengertian algoritma	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2	Mengidentifikasi lima ciri algoritma yang baik	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Menjelaskan pengertian diagram alir (*flowchart*)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Mengidentifikasi nama dan fungsi dari simbol-simbol dasar *flowchart* (Terminator, Jajar Genjang, Belah Ketupat, Persegi Panjang).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7, 8
5	Membedakan alur algoritma berurutan (*sequence*) dan percabangan (*branching*).	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	9, 10

3. Instrumen

1. Apa Pengertian dari algoritma?
   A. Bahasapemrograman untuk membuat game
   B. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah
   C. Gambar diagram untuk menampilkan data
   D. Perangkat keras yang ada di dalam komputer

   Kunci Jawaban: B

2. Menurut Donald E. Knuth, yang termasuk lima ciri algoritma yang baik adalah…
   A. Input, Output, Finiteness, Definiteness, Effectiveness
   B. Sequence, Branching, Looping, Function, Class
   C. Start, Process, Decision, Output, End
   D. C++, Python, Java, HTML, CSS
   Kunci Jawaban: A

3. Apa pengertian dari diagram alir (*flowchart*)?
   A. Kode program yang siap dijalankan di komputer
   B. Gambar visual berupa bentuk geometris yang menggambarkan alur program
   C. Teks naratif berisi cara memasak makanan
   D. Kumpulan rumus matematika sederhana
   Kunci Jawaban: B

4. Apa nama dari simbol berbentuk oval pada *flowchart*?
   A. Process
   B. Decision
   C. Terminator
   D. Flowline
   Kunci Jawaban: C

5. Apa fungsi dari simbol jajar genjang pada *flowchart*?
   A. Menandakan titik awal atau akhir program
   B. Menandakan titik percabangan pilihan
   C. Melakukan perhitungan aritmatika
   D. Menerima masukan (*input*) atau menampilkan hasil (*output*)
   Kunci Jawaban: D

6. Saat membuat *flowchart*, proses *input* dan *output* data digambarkan menggunakan simbol…
   A. Oval
   B. Persegi panjang
   C. Jajar genjang
   D. Belah ketupat
   Kunci Jawaban: C

7. Simbol belah ketupat pada *flowchart* berfungsi untuk…
   A. Menandakan awal program
   B. Menandakan keputusan atau percabangan kondisi
   C. Menghubungkan garis alur
   D. Menampilkan teks ke layar
   Kunci Jawaban: B

8. Simbol persegi panjang pada *flowchart* digunakan untuk melambangkan…
   A. Proses komputasi atau perhitungan data
   B. Menerima input dari pengguna
   C. Titik Selesai/End
   D. Garis penunjuk alur
   Kunci Jawaban: A

9. Alur algoritma yang dikerjakan secara lurus dan berurutan dari atas ke bawah dinamakan…

A. Sequence B. Branching C. Looping D. Debugging **Kunci Jawaban: A**
10. Alur algoritma yang memiliki pemilihan berdasarkan kondisi tertentu (seperti kondisi Ya / Tidak) dinamakan… A. Sequence B. Branching C. Looping D. Input **Kunci Jawaban: B**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skala 1 (Perlu Bimbingan)	Skala 2 (Cukup)	Skala 3 (Baik)	Skala 4 (Sangat Baik)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Tidak berdoa dan bersikap kurang menghargai teman.	Berdoa jika ditegur dan sesekali bersikap kurang menghargai.	Berdoa dengan tertib dan menghargai teman saat berdiskusi.	Berdoa dengan khusyuk dan konsisten menunjukkan sikap sangat menghargai teman.
Penalaran Kritis	Afektif / Proses	Menganalisis studi kasus dan menentukan komponen Input-Proses-Output.	Pasif, kesulitan menganalisis kasus, dan tidak menentukan komponen IPO.	Menganalisis kasus dengan bantuan guru dan menemukan sebagian komponen IPO.	Menganalisis kasus dan menentukan komponen IPO dengan logis secara mandiri.	Sangat kritis menganalisis kasus, menentukan IPO secara presisi, serta menyusun alur logika yang tepat.
Kreativitas	Psikomotor	Merancang alternatif	Rancangan	Rancangan	Merancang alur	Merancang

		solusi dan menyusun visual flowchart yang rapi.	flowchart tidak berurutan dan tampilan visual berantakan.	flowchart standar dan tampilan visual cukup rapi.	solusi alternatif dengan tampilan flowchart yang rapi dan terstruktur.	solusi alternatif yang efisien, unik, dan visual flowchart sangat estetik & rapi.
Kemandirian	Afektif	Membaca bahan ajar dan mengevaluasi pemahaman diri secara aktif.	Pasif membaca bahan ajar dan bergantung penuh pada petunjuk teman/guru.	Membaca bahan ajar jika diminta dan melakukan evaluasi diri secara sekadarnya.	Mandiri membaca bahan ajar dan jujur dalam mengevaluasi pemahaman diri.	Sangat mandiri dalam mempelajari bahan ajar serta aktif mengevaluasi pemahaman diri.
Komunikasi	Psikomotor	Berpendapat, mempresentasikan hasil, dan memberi masukan konstruktif.	Diam, tidak berpendapat, dan tidak mau melakukan presentasi.	Mengemukakan pendapat atau presentasi jika ditunjuk oleh guru.	Aktif berpendapat, mempresentasikan hasil dengan jelas, dan memberi masukan.	Sangat percaya diri dalam presentasi, komunikatif, dan memberikan masukan yang sangat konstruktif.
Kolaborasi	Afektif	Bekerja	Pasif, enggan	Terlibat dalam	Bekerja sama	Sangat proaktif

		berpasangan/kelompok dalam merancang flowchart dan pseudocode.	berkolaborasi, atau mendominasi tanpa membagi tugas.	kelompok tetapi kurang berkontribusi aktif dalam penyelesaian tugas.	dengan baik dalam mendiskusikan dan menyusun tugas kelompok.	berkolaborasi, membagi peran secara adil, dan membantu rekan kelompok.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)	Total Skor	Nilai Observasi
1	.....								
2	.....								
3	.....								

Rumus Perhitungan Nilai Observasi :

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

2. Penilaian LKPD

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Analisis IPO (Tugas 1)	Belum mampu mengidentifikasi variabel dan membutuhkan panduan penuh untuk menentukan Input, Proses, dan Output.	Mampu mengidentifikasi 1–2 komponen IPO (misalnya hanya menyebutkan Total_Belanja), namun logika diskon belum terjabarkan.	Mampu mengidentifikasi Input (Total_Belanja), Proses, dan Output dengan benar, namun kurang spesifik pada detail nominal diskon.	Mampu mengidentifikasi Input, logika kondisi percabangan (>= 100.000), perhitungan diskon 10%, dan pesan Output secara lengkap dan presisi.
Algoritma Naratif (Tugas 2)	Langkah algoritma belum terstruktur dan belum menunjukkan adanya konsep percabangan (Jika Ya/Jika Tidak).	Langkah algoritma terisi, namun kurang runtut dan alur percabangan diskon masih terbalik atau membingungkan.	Langkah algoritma runtut (langkah 1–12), namun terdapat 1-2 kekeliruan minor pada penempatan kondisi atau penulisan hasil perhitungan.	Langkah algoritma (langkah 1–12) disusun sangat runtut, sistematis, dan mencakup percabangan kondisi (Ya/Tidak) secara logis dan sempurna.
Perancangan Flowchart & Simbol (Tugas 3)	Simbol yang digunakan belum standar dan tidak merepresentasikan alur penyelesaian masalah diskon belanja.	Menggunakan simbol baku (Terminator, I/O, Proses, Keputusan), namun terdapat kesalahan penempatan atau garis alur logika terputus.	Menggunakan seluruh simbol sesuai fungsinya secara tepat, namun lupa mencantumkan label keterangan (Ya/Tidak) pada cabang keputusan.	Seluruh simbol flowchart tepat fungsi, garis alur konsisten, label cabang (Ya/Tidak) sangat jelas, dan alur logika percabangan sempurna.

Deskripsi Flowchart (Tugas 3)	Area deskripsi flowchart (poin 1–4) kosong atau diisi dengan penjelasan yang tidak relevan dengan gambar.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) diisi namun kurang mencerminkan alur kerja diagram yang dibuat, tata letak visual kurang rapi.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) menjelaskan alur diagram dengan cukup jelas, tata letak gambar pada area berpetak rapi.	Deskripsi flowchart (poin 1–4) sangat jelas, detail menerjemahkan fungsi simbol ke dalam bahasa deskriptif, dan visual flowchart sangat rapi.

b. Lembar Penilaian LKPD Digital

No	Nama Murid / Kelompok	Analisis IPO (1-4)	Algoritma Naratif (1-4)	Flowchart & Simbol (1-4)	Deskripsi & Kerapihan (1-4)	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....						
2	.....						
3	.....						

Rumus Penilaian LKPD Digital

Nilai LKPD = (Total Nilai/16) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. *Post-Test*

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Post-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta simbol diagram alir

b. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Menjelaskan pengertian algoritma	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2	Mengidentifikasi lima ciri algoritma yang baik	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Menjelaskan pengertian diagram alir (*flowchart*)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4	Mengidentifikasi nama dan fungsi dari simbol-simbol dasar *flowchart* (Terminator, Jajar Genjang, Belah Ketupat, Persegi Panjang).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7, 8
5	Membedakan alur algoritma berurutan (*sequence*) dan percabangan (*branching*).	C3 (Menerapkan)	Pilihan Ganda	9, 10

c. Instrumen

1. Apa Pengertian dari algoritma?
   E. Bahasapemrograman untuk membuat game
   F. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan

masalah G. Gambar diagram untuk menampilkan data H. Perangkat keras yang ada di dalam komputer **Kunci Jawaban: B**
2. Menurut Donald E. Knuth, yang termasuk lima ciri algoritma yang baik adalah… E. Input, Output, Finiteness, Definiteness, Effectiveness F. Sequence, Branching, Looping, Function, Class G. Start, Process, Decision, Output, End H. C++, Python, Java, HTML, CSS **Kunci Jawaban: A**
3. Apa pengertian dari diagram alir (*flowchart*)? E. Kode program yang siap dijalankan di komputer F. Gambar visual berupa bentuk geometris yang menggambarkan alur program G. Teks naratif berisi cara memasak makanan H. Kumpulan rumus matematika sederhana **Kunci Jawaban: B**
4. Apa nama dari simbol berbentuk oval pada *flowchart*? E. Process F. Decision G. Terminator H. Flowline **Kunci Jawaban: C**
5. Apa fungsi dari simbol jajar genjang pada *flowchart*? E. Menandakan titik awal atau akhir program F. Menandakan titik percabangan pilihan G. Melakukan perhitungan aritmatika H. Menerima masukan (*input*) atau menampilkan hasil (*output*) **Kunci Jawaban: D**
6. Saat membuat *flowchart*, proses *input* dan *output* data digambarkan menggunakan simbol… E. Oval F. Persegi panjang G. Jajar genjang H. Belah ketupat **Kunci Jawaban: C**
7. Simbol belah ketupat pada *flowchart* berfungsi untuk… E. Menandakan awal program F. Menandakan keputusan atau percabangan kondisi G. Menghubungkan garis alur H. Menampilkan teks ke layar **Kunci Jawaban: B**
8. Simbol persegi panjang pada *flowchart* digunakan untuk melambangkan… E. Proses komputasi atau perhitungan data F. Menerima input dari pengguna

G. Titik Selesai/End H. Garis penunjuk alur **Kunci Jawaban: A**
9. Alur algoritma yang dikerjakan secara lurus dan berurutan dari atas ke bawah dinamakan… E. Sequence F. Branching G. Looping H. Debugging **Kunci Jawaban: A**
10. Alur algoritma yang memiliki pemilihan berdasarkan kondisi tertentu (seperti kondisi Ya / Tidak) dinamakan… E. Sequence F. Branching G. Looping H. Input **Kunci Jawaban: B**

d. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

2. Tes Tertulis

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Tes Tertulis (Kognitif)
Bentuk	Tes Evaluasi Digital (10 Soal Pilihan Ganda dan 2 Soal Esai)
Instrumen	10 soal pilihan ganda 2 Soal Esai
Waktu Pelaksanaan	Dikerjakan mandiri oleh murid di website. Hasilnya menjadi acuan penentuan KKTP (Remedial untuk nilai di bawah KKTP dan Pengayaan untuk yang tuntas).
Fokus Penilaian	Menguji pemahaman konseptual algoritma, fungsi simbol diagram alir, serta mengukur ketercapaian TP 1 dan TP 2

b. Kisi-Kisi

No	Tujuan Pembelajaran (TP)	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan komponen IPO.	Menentukan definisi dan ciri algoritma logis.	C2	Pilihan Ganda	1
2	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan kompo///nen IPO.	Mengidentifikasi komponen Input, Proses, dan Output pada studi kasus.	C2	Pilihan Ganda	2, 3
3	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Mengidentifikasi fungsi dan aturan penggunaan simbol flowchart.	C2	Pilihan Ganda	4, 5, 6
4	TP 1 & TP 2	Membedakan alur sequence dan branching dalam flowchart.	C3	Pilihan Ganda	7, 8
5	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Menganalisis luaran (output) program berdasarkan variabel input tertentu.	C3	Pilihan Ganda	9, 10
6	TP 1: Menganalisis algoritma naratif dan komponen IPO.	Menganalisis komponen IPO dan menyusun algoritma naratif percabangan dari studi kasus nyata.	C3	Esai	1
7	TP 2: Merancang diagram alir (flowchart).	Merancang flowchart percabangan lengkap dengan simbol standar dan label cabang (Ya/Tidak).	C4	Esai	2

c. Instrumen

1. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang disusun untuk memecahkan suatu masalah dinamakan… A. Struktur data B. Algoritma C. Bahasa pemrograman D. Diagram alir **Kunci Jawaban:** B
2. Pada sebuah sistem mesin kasir toko, variabel Harga_Barang dan Jumlah_Beli termasuk ke dalam komponen… A. Process B. Output C. Input D. Decision **Kunci Jawaban: C**
3. Proses perhitungan Total_Bayar = Total_Belanja - Diskon dalam analisis algoritma dikategorikan sebagai… A. Input B. Output C. Process D. Terminal **Kunci Jawaban: C**
4. Simbol *flowchart* berbentuk persegi panjang digunakan khusus untuk menggambarkan… A. Titik awal atau akhir program B. Proses komputasi atau perhitungan matematika C. Pilihan kondisi/percabangan D. Menerima masukan (*input*) data **Kunci Jawaban:** B
5. Apabila sebuah program membutuhkan percabangan untuk mengecek kondisi Total_Belanja >= 100.000, maka simbol yang wajib digunakan adalah… A. Oval (*Terminator*) B. Jajar Genjang (*Input/Output*) C. Belah Ketupat (*Decision*) D. Persegi Panjang (*Process*) **Kunci Jawaban:** C
6. Fungsi dari simbol jajar genjang dalam perancangan *flowchart* adalah untuk… A. Memulai alur program B. Melakukan keputusan kondisi C. Menghubungkan antar halaman D. Menerima input atau menampilkan output **Kunci Jawaban:** Dd
7. Perbedaan utama antara alur *sequence* (berurutan) dan *branching* (percabangan)

terletak pada…

A. Adanya pemilihan jalur berdasarkan kondisi tertentu (*Ya/Tidak*) pada *branching*
B. Penggunaan simbol *Terminator* yang berbeda
C. *Sequence* selalu memerlukan input dari pengguna
D. *Branching* tidak membutuhkan titik *Start* dan *End*

Kunci Jawaban: A

8. Pada garis alur yang keluar dari simbol keputusan (*Decision* / Belah Ketupat), hal wajib yang harus dicantumkan adalah…
   A. Angka dan huruf
   B. Label kondisi (*Ya / Tidak*)
   C. Nama variabel input
   D. Tanda panah ganda

   Kunci Jawaban: B

9. Diketahui alur percabangan: **JIKA** Nilai >= 75 **MAKA** Status = "LULUS", **JIKA TIDAK** Status = "REMEDIAL". Jika input Nilai = 75, maka output status yang dihasilkan adalah…
   A. REMEDIAL
   B. LULUS
   C. ERROR
   D. TIDAK LULUS

   Kunci Jawaban: B

10. Seorang siswa menggambar *flowchart* dan menggunakan simbol jajar genjang untuk langkah Total = A + B. Kesalahan yang dilakukan siswa tersebut adalah…
    A. Harusnya menggunakan simbol belah ketupat (*Decision*)
    B. Harusnya menggunakan simbol oval (*Terminator*)
    C. Harusnya menggunakan simbol persegi panjang (*Process*)
    D. Harusnya menggunakan simbol lingkaran (*Connector*)

    Kunci Jawaban: C

STUDI KASUS : SISTEM TARIF PARKIR MALL

Sebuah Mall memiliki aturan tarif parkir motor sebagai berikut:

- **JIKA** Lama_Parkir $\leq$ 2 jam, **MAKA** Biaya = Rp3.000
- **JIKA** Lama_Parkir $>$ 2 jam, **MAKA** Biaya = Rp3.000 + (Lama_Parkir - 2) $\times$ Rp1.000

1. Berdasarkan studi kasus *Sistem Tarif Parkir Mall* di atas:
   - Tentukan komponen **Input**, **Proses (Kondisi Percabangan)**, dan **Output**!
   - Menyusun **Algoritma Naratif** secara runtut dari langkah 1 (Start) hingga selesai (End)!
2. Rancanglah **Diagram Alir (*Flowchart*)** percabangan untuk studi kasus *Sistem Tarif Parkir Mall* tersebut!

d. Pedoman Skor

Pilihan Ganda	: Setiap soal bernilai 5 poin (Skor maksimal 50)
Esai	Setiap soal esai bernilai 25 poin (Skor maksimal 50)

Rumus Perhitungan Tes Tertulis :

Nilai Tes Tertulis = Skor PG (Maks 50) + Skor Esai (Maks 50)

e. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai yang mencapai KKTP	Murid melakukan remidial dengan mengerjakan ulang soal tes tertulis dengan bimbingan tutor sebaya
Nilai yang tidak mencapai KKTP	Mengikuti kegiatan Pengayaan (studi kasus algoritma percabangan bersarang / *nested IF* atau konversi ke kode program).